Kit móvil de atención primaria en salud

Guía de operación

Proyecto final - Plataformas I - 2026-2 · Organización `kitsalud-movil-plats1`

Esta guía reúne los procedimientos para operar el kit en una misión, desde encenderlo hasta apagarlo, pasando por la revisión diaria, la gestión de las cuentas, los logs, la actualización, el trabajo sin Internet y el cambio de perfil. Está escrita para cualquier integrante de la brigada con el usuario de administración del kit, aunque no lo haya instalado. Cada procedimiento trae los comandos para comprobar que funcionó y el resultado de haberlo probado en el kit real.

Procedimiento	Para qué
Inicio y apagado	Encender el kit, apagarlo en orden sin dañar los datos y practicar el corte de energía
Revisión rápida	Saber en pocos minutos si el kit está bien y, si algo falla, encontrar qué es por el síntoma
Gestión de usuarios	Dar, cambiar y quitar acceso en el dominio, en DHIS2 y en la administración del kit
Revisión de logs	Encontrar inicios de sesión fallidos, bloqueos del firewall, direcciones entregadas y consultas al DNS
Actualización	Actualizar paquetes e imágenes en la base, con copia e instantáneas antes
Operación sin Internet	Saber qué sigue funcionando, administrar el kit sin acceso remoto y qué revisar cuando vuelve la conexión
Cambio de perfil por misión	Encender solo lo que la misión necesita y volver al perfil de referencia

El kit en pocas palabras

Equipo	Qué es	Dirección
kit01	Mini PC que hace de router, firewall, DNS, DHCP, hora, portal cautivo y monitoreo, y donde corren las dos máquinas virtuales	`10.20.10.1` desde la red Interna, `100.90.225.113` por NetBird
clinica01	Historia clínica (DHIS2) con su base de datos, dominio de usuarios, archivos compartidos y consulta de prerregistros	`10.20.20.11` y `fd5a:fc7e:d716:20::11`
comunidad01	Biblioteca, videos y formulario de prerregistro	`10.20.20.12` y `fd5a:fc7e:d716:20::12`
sw01	Switch MikroTik que separa la red Interna y la Comunidad	`10.20.10.2`
ap01	Punto de acceso TP-Link con un Wi-Fi para cada red (`SaludMovil-Clinica` y `SaludMovil-Comunidad`)	`10.20.10.3`

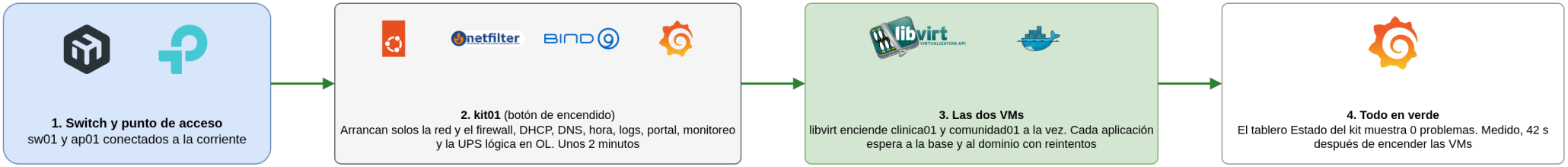
Servicio	Dirección
Historia clínica (DHIS2)	`https://pacientes.salud.movil`
Consulta de prerregistros	`https://consultas.salud.movil`
Archivos compartidos	`\\archivos.salud.movil\archivos` y `\\archivos.salud.movil\contenido`
Monitoreo (Grafana)	`https://monitoreo.salud.movil`
Biblioteca	`http://biblioteca.salud.movil`
Videos	`http://videos.salud.movil`
Formulario de prerregistro	`https://registro.salud.movil`
Raíz de certificados del kit	`http://ca.salud.movil/raiz.crt`

A clinica01 y comunidad01 se entra por SSH saltando por kit01 (`ssh -J <usuario>@10.20.10.1 <usuario>@10.20.20.11`), porque solo aceptan SSH desde kit01.

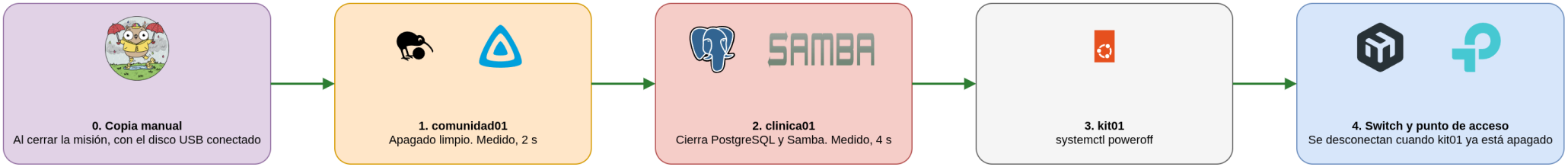
Inicio y apagado del kit

Este procedimiento explica cómo encender el kit, cómo apagarlo sin dañar los datos y qué pasa cuando se corta la energía. Lo puede seguir cualquier integrante de la brigada con el usuario de administración del kit.

Encendido



Apagado ordenado (sudo kit-apagado, o la UPS lógica al quedar en batería baja)



Cada VM tiene hasta 180 s para cerrar sus servicios. Si no termina, se fuerza para que kit01 alcance a apagarse con batería. Cada paso queda en el journal de kit01 con la etiqueta kit-apagado. Al volver a encender, la UPS lógica arranca en OL y las VMs se encienden solas.

Lo que se necesita

- Acceso a kit01 por SSH, desde un equipo de la red Interna con dirección de administración (`ssh <usuario>@10.20.10.1`) o por NetBird (`ssh <usuario>@100.90.225.113`).
- El usuario de administración del kit y su contraseña. Los comandos con `sudo` se ejecutan en kit01.
- Para la copia al cerrar la misión, el disco USB de respaldo (etiqueta `kitbackup`).

Encender el kit

1. Conectar a la corriente el switch (sw01) y el punto de acceso (ap01), y esperar a que los indicadores de sus puertos se enciendan.
2. Encender kit01 con su botón. En su último arranque tardó 2 min 15 s hasta tener todos sus servicios, la mayor parte esperando a que la red estuviera lista.
3. No hay que hacer nada más. Al arrancar, kit01 levanta solo la red y el firewall, el DHCP, el DNS, la hora, los logs, el portal cautivo, el monitoreo y la UPS lógica, que empieza en `OL` (con corriente). Después enciende las dos máquinas virtuales a la vez, porque las dos tienen el arranque automático activado. Cada aplicación espera con reintentos a la base de datos y al dominio, así que el orden entre ellas no importa.

Medido en el kit, todos los servicios quedaron en verde 42 s después de encender las máquinas virtuales.

Cómo comprobar que arrancó bien

```
systemctl --failed                                  # 0 loaded units listed
virsh -c qemu:///system list --all                  # clinica01 y comunidad01 en running
virsh -c qemu:///system dominfo clinica01 | grep Autostart      # Autostart: enable
upsc kit@127.0.0.1 ups.status                       # OL
```

En el navegador, `https://monitoreo.salud.movil` muestra **Problemas ahora** en 0 y todos los servicios en verde. Si una máquina virtual sigue apagada después de 5 minutos, se enciende con `sudo virsh -c qemu:///system start <vm>`.

Apagar el kit

El apagado ordenado cierra primero lo que tiene datos, para que PostgreSQL y el dominio terminen limpios.

1. Si se cierra una misión, sacar antes una copia manual. Con el disco USB conectado a kit01, `sudo systemctl start backup.service` tarda unos 15 s, y `systemctl status backup.service` tiene que terminar en `status=0/SUCCESS`.

2. Ejecutar el apagado ordenado.

   ```
   sudo kit-apagado
   ```

   Apaga comunidad01, después clinica01 y al final kit01. Cada máquina virtual tiene hasta 180 s para cerrar sus servicios. Si no termina, se fuerza para que kit01 alcance a apagarse. En el kit, comunidad01 se apagó en 2 s y clinica01 en 4 s.

3. Cuando el indicador de kit01 se apaga, desconectar el switch y el punto de acceso.

Los comandos `shutdown` y `poweroff` apagan las dos máquinas virtuales a la vez y sin orden, así que para apagar el kit se usa `kit-apagado`.

Cómo comprobar que se apagó en orden. Al volver a encender, se revisa en kit01.

```
journalctl -t kit-apagado -b -1 -o short-iso
```

Cada paso aparece con su hora (`comunidad01 apagada en 2 s`, `clinica01 apagada en 4 s`). Si una línea dice `apagado forzado`, esa máquina no cerró a tiempo y conviene revisar su log de ese apagado (`journalctl -b -1` dentro de la VM).

Corte de energía (UPS lógica)

El kit no tiene una UPS física, así que su estado se simula con NUT. La UPS lógica avisa en el journal cuando pasa a batería y, cuando la batería queda baja, ejecuta el mismo `kit-apagado` del apagado manual.

Comando	Qué simula	Qué hace el kit
`sudo kit-ups`	Nada	Muestra el estado (`ups.status`), la carga y la autonomía
`sudo kit-ups ob`	Se cortó la energía	Avisa en el journal y no apaga nada
`sudo kit-ups lb`	La batería quedó baja	Ejecuta el apagado ordenado completo
`sudo kit-ups ol`	Volvió la energía	Vuelve a `OL`

Los avisos se ven con `journalctl -t kit-apagado -t kit-ups -u nut-monitor --since -30min`.

Simulacro sin apagar kit01

El simulacro sirve para practicar el corte de energía. Apaga las dos máquinas virtuales en orden y deja kit01 encendido.

```
sudo systemctl mask --runtime poweroff.target halt.target   # seguro extra, se quita al final
sudo touch /etc/kitsalud/nut/simulacro
sudo kit-ups ob; sleep 10; sudo kit-ups lb
journalctl -t kit-apagado --since -5min -o cat               # termina con "Simulacro terminado"
sudo systemctl unmask --runtime poweroff.target halt.target
sudo virsh -c qemu:///system start comunidad01
sudo virsh -c qemu:///system start clinica01
```

El archivo `simulacro` vale por una hora. Si es más viejo, el apagado es real, y por eso se enmascara además el apagado de kit01 mientras dura la práctica. Al terminar, la UPS lógica vuelve sola a `OL` en unos 15 s.

Resultado en el kit. comunidad01 se apagó en 2 s y clinica01 en 4 s, 16 s después de la batería baja. kit01 siguió encendido y la UPS volvió a `OL`. Después de encender las dos máquinas virtuales, todos los servicios estaban en verde a los 42 s, y la revisión de estado del kit dio 22 comprobaciones bien y ninguna falla.

Si algo no sale como se espera

Síntoma	Revisar	Arreglar
Una máquina virtual no se encendió sola	`virsh -c qemu:///system dominfo <vm> | grep Autostart`	Si dice `disable`, el kit está en otro perfil de misión. Se enciende con `sudo virsh -c qemu:///system start <vm>`
`upsc kit@127.0.0.1 ups.status` responde `Driver not connected`	`journalctl -u nut-driver@kit`	`sudo systemctl start kit-ups-inicial` y `sudo systemctl restart nut-driver@kit`
`ups.status` queda en `FSD OL` después de un simulacro	Que pasaron más de 15 s	`sudo systemctl restart nut-driver@kit nut-server nut-monitor`
La copia manual falla	`journalctl -u backup -o cat | tail -20` y `lsblk -f` (debe aparecer `kitbackup`)	Conectar el disco USB y repetir. La copia no arranca si el disco ya está montado; en ese caso `sudo umount /mnt/backup` y repetir

Revisión rápida del kit

Este procedimiento sirve para saber en pocos minutos si el kit está bien y, si algo falla, encontrar qué es y volverlo a poner en marcha. Está pensado para cualquier integrante de la brigada que tenga acceso de administración, aunque no haya instalado el kit.

Lo que se necesita

- Un equipo conectado a la red Interna con una dirección de administración (de `10.20.10.10` a `10.20.10.29`, reservada por MAC), o la conexión remota por NetBird.
- El usuario de administración del kit y su contraseña.
- Un navegador para abrir el monitoreo en `https://monitoreo.salud.movil`, con una cuenta del grupo de administración del dominio. Si el dominio no responde, sirve la cuenta local `admin` de Grafana.

El kit tiene tres equipos con sistema. **kit01** es el mini PC que hace de router, firewall, DNS, DHCP y hora, y donde corren las otras dos máquinas. **clinica01** tiene la historia clínica (DHIS2), la base de datos, el dominio, los archivos compartidos y la consulta de prerregistros. **comunidad01** tiene la biblioteca, los videos y el formulario de prerregistro.

Para entrar por SSH se usan estos comandos.

```
ssh <usuario>@10.20.10.1                              # kit01 desde la red Interna
ssh -J <usuario>@10.20.10.1 <usuario>@10.20.20.11     # clinica01, saltando por kit01
ssh -J <usuario>@10.20.10.1 <usuario>@10.20.20.12     # comunidad01, saltando por kit01
```

Por NetBird, kit01 es `100.90.225.113`.

Paso 1. Mirar el tablero

Abrir `https://monitoreo.salud.movil`. La página de inicio es **Estado del kit**.

Recuadro	Lo normal	Si no
Problemas ahora	0	Hay alertas activas; ver **Qué está fallando**
Equipos	kit01, clinica01, comunidad01, el switch y el Wi-Fi encendidos	Un equipo no responde; ver el paso 3, síntoma 1
Servicios	Todos en verde	El servicio en rojo dice por dónde empezar
Qué está fallando	Vacía	Cada fila dice qué falla, en qué equipo y si es en IPv4 o IPv6

Cada servicio se prueba cada 15 segundos en IPv4 y en IPv6, y se pone en rojo a los 30 segundos de fallar. Si todo está en verde y alguien reporta un problema, seguir con el paso 3 por el síntoma que describe.

Paso 2. Revisar kit01 en un minuto

Se ejecuta en kit01. `virsh` necesita `-c qemu:///system`; sin eso consulta las máquinas del propio usuario y muestra la lista vacía.

```
systemctl --failed                    # servicios caídos
virsh -c qemu:///system list --all   # clinica01 y comunidad01 en "running"
df -h / /var/lib/libvirt/images       # espacio en disco
chronyc tracking | grep -E "Stratum|Leap"
```

Comando	Lo normal
`systemctl --failed`	`0 loaded units listed`. Si aparece `systemd-networkd-wait-online` y kit01 no se ha reiniciado desde octubre, es un registro viejo y no afecta
`virsh -c qemu:///system list --all`	`clinica01` y `comunidad01` en `running`. `prueba01` apagada es lo normal
`df -h`	Por debajo del 80 %, que es donde salta la alerta **DiscoAlto**
`chronyc tracking`	`Leap status : Normal`. Con Internet el estrato es 2 o 3. Sin Internet conserva la última referencia y, si el corte se alarga, pasa a estrato 10 y sigue sirviendo la hora

Paso 3. Buscar por síntoma

Los comandos con `sudo` se ejecutan en el equipo indicado. Después de arreglar, volver al tablero y esperar a que todo esté en verde.

#	Síntoma	Dónde	Revisar	Arreglar
1	Un equipo aparece apagado, o nada de clinica01 o de comunidad01 responde	kit01	`virsh -c qemu:///system list --all`	`virsh -c qemu:///system start clinica01` o `virsh -c qemu:///system start comunidad01`. Los servicios vuelven solos en 1 o 2 minutos
2	**Nombres de la red (DNS)** en rojo, o los equipos no abren `pacientes.salud.movil` pero sí `https://10.20.20.11`	kit01	`systemctl status named` y `dig @10.20.20.10 pacientes.salud.movil` (debe responder `10.20.20.11`)	`sudo systemctl restart named`. Si no arranca, `sudo named-checkconf` dice qué archivo tiene el error
3	**Direcciones de la red (DHCP)** en rojo, o los equipos nuevos no obtienen dirección	kit01	`systemctl status kea-dhcp4-server kea-dhcp6-server radvd` y `ip link show enp171s0` (debe decir `UP`)	`sudo systemctl restart kea-dhcp4-server kea-dhcp6-server radvd`. Si `enp171s0` no tiene enlace, revisar el cable hacia el switch (puerto 1)
4	**Historia clínica (DHIS2)** o **Base de datos** en rojo	clinica01	`cd /srv/dhis2 && sudo docker compose ps` (deben estar `db` y `core` en `healthy`)	`sudo docker compose up -d`. DHIS2 tarda cerca de un minuto en volver a responder

#	Síntoma	Dónde	Revisar	Arreglar
5	**Archivos compartidos** o **Inicio de sesión (AD)** en rojo, o nadie entra con su usuario	clinica01	`systemctl status samba-ad-dc`	`sudo systemctl restart samba-ad-dc`. Si un usuario dice que su cuenta está bloqueada, se desbloquea sola a los 15 minutos
6	**Consulta de prerregistros** en rojo	clinica01	`cd /srv/consultas && sudo docker compose ps`	`sudo docker compose up -d`
7	**Biblioteca**, **Videos** o **Registro de pacientes** en rojo	comunidad01	`sudo docker ps` (deben estar `kiwix`, `jellyfin`, `formularios` y `caddy`)	En la carpeta del que falta (`/srv/kiwix`, `/srv/jellyfin`, `/srv/formularios` o `/srv/caddy`), `sudo docker compose up -d`
8	El formulario dice que no pudo guardar los datos	clinica01	La base de datos (síntoma 4)	Al volver la base, la persona toca Enviar otra vez; lo escrito no se pierde
9	**Portal de la Comunidad** en rojo, o los celulares de la Comunidad no ven el portal	kit01	`systemctl status nginx kitsalud-portal`	`sudo systemctl restart nginx kitsalud-portal`. En el celular, abrir una dirección con `http://` (por ejemplo `http://biblioteca.salud.movil`); las de `https://` no muestran el portal
10	No hay Internet	kit01	`ip link show enp170s0` y `ping -c 3 1.1.1.1`	Es esperable en campo. Todos los servicios del kit siguen funcionando. Si debería haber Internet, revisar el cable de la WAN
11	**Hora del kit (NTP)** en rojo, o un equipo tiene la hora mal	kit01	`systemctl status chrony` y `chronyc tracking`	`sudo systemctl restart chrony`
12	Alguien no llega a un servicio que debería ver	kit01	`sudo tail -20 /var/log/kitsalud/kit01/firewall.log`. Cada bloqueo trae la dirección de origen y la de destino	Si el bloqueo es correcto (por ejemplo, un celular de la Comunidad que intenta entrar a la historia clínica), no hay nada que hacer
13	Una alerta de disco (**DiscoAlto**)	El equipo de la alerta	`df -h` y `sudo du -xh / --max-depth=2 | sort -h | tail`	Avisar al responsable técnico antes de borrar nada
14	La copia de respaldo falló (`backup` en **Qué está fallando**)	kit01	`journalctl -u backup -o cat | tail -20` y `lsblk -f` (debe aparecer `kitbackup`)	Conectar el disco USB de respaldo y ejecutar `sudo systemctl start backup.service`

Dónde están los logs

Todos los equipos envían sus logs a kit01, a una carpeta por equipo en `/var/log/kitsalud/`.

Archivo	Qué tiene
`/var/log/kitsalud/<equipo>/syslog.log`	Todo lo del equipo (`kit01`, `clinica01`, `comunidad01` o `sw01`)

Archivo	Qué tiene
`/var/log/kitsalud/<equipo>/auth.log`	Inicios de sesión, `sudo` y accesos rechazados. En clinica01 también los del dominio
`/var/log/kitsalud/kit01/firewall.log`	Lo que bloqueó el firewall
`/var/log/kitsalud/kit01/dhcp.log`	Direcciones entregadas
`/var/log/kitsalud/kit01/dns.log`	Mensajes del DNS

Para seguir un archivo mientras se reproduce el problema, `sudo tail -f <archivo>`. Para un servicio concreto en su equipo, `journalctl -u <servicio> --since -15min`.

Al terminar

El tablero vuelve a mostrar **Problemas ahora** en 0 y todos los servicios en verde. Si un problema se repite o no se arregla con este procedimiento, anotar la hora, el síntoma y lo que mostraron los comandos, y avisar al responsable técnico.

Gestión de usuarios

Este procedimiento explica cómo dar y quitar acceso a las personas de la brigada. El kit tiene dos tipos de cuentas personales. Las del dominio sirven para los archivos compartidos, la consulta de prerregistros y el monitoreo. Las de DHIS2 sirven para la historia clínica. Además hay cuentas de servicio que no son de personas.

Cuenta	Para qué sirve	Dónde se gestiona
Del dominio (`SALUD\<usuario>`)	Recurso `archivos` y consulta de prerregistros para el grupo `clinicos`, recurso `contenido` para `clinicos` y `admins`, monitoreo (Grafana) solo para `admins`	En clinica01, con `samba-tool` o con Ansible
De DHIS2	Registro y consulta de pacientes, con el rol "Personal clínico" o "Administrador"	En DHIS2, con la app Usuarios, la API o Ansible
`comunidad` de Jellyfin	Ver los videos, sin contraseña	No se cambia
`admin` de Jellyfin	Administrar los videos, solo desde la red Interna	Página de Jellyfin
Administración del kit	SSH y `sudo` en kit01, clinica01 y comunidad01	En cada equipo, con `passwd`, y en el vault de Ansible

Las cuentas del dominio y las de DHIS2 tienen el mismo nombre para cada persona (por ejemplo `ana.rojas`) y son independientes. Una persona nueva del personal clínico necesita las dos.

Contraseñas. El kit usa contraseñas académicas conocidas por el grupo. En el dominio la convención es `password`, porque la política pide 8 caracteres sin complejidad. DHIS2 exige mayúscula, número y símbolo y rechaza palabras genéricas, así que usa `Clave123!`. Antes de una misión real se cambian todas.

Personas permanentes, con Ansible

Las personas que van a estar en todas las misiones se agregan al inventario de Ansible, desde la máquina de control, en `platform/ansible`. Así quedan con el mismo número de usuario si el dominio se reconstruye y se restaura una copia, y los archivos conservan su dueño.

1. Agregar la persona a `inventarios/kit/group_vars/all/samba.yml`, en `samba_usuarios`, con el siguiente `uid` libre (los usados empiezan en 10101) y sus grupos. El primer grupo es su grupo principal.

   ```
   - { nombre: maria.lopez, nombres: Maria, apellidos: Lopez, uid: 10104, grupos: [clinicos] }
   ```

2. Agregarla a `inventarios/kit/group_vars/all/dhis2.yml`, en `dhis2_usuarios`, con el rol `RolPersCli1` ("Personal clínico") o `RolAdmiKit1` ("Administrador").

3. Aplicar.

   ```
   ansible-playbook playbooks/samba.yml
   ansible-playbook playbooks/clinica01.yml
   ```

Las dos cuentas nuevas quedan con la contraseña de la convención. Los playbooks solo crean lo que falta. No cambian la contraseña de una cuenta que ya existe ni borran las que se quitan del inventario, así que esas dos cosas se hacen a mano con los comandos de abajo.

Usuarios del dominio, en clinica01

En campo, sin la máquina de control, las cuentas se gestionan en clinica01 con `samba-tool`. Una cuenta creada así se agrega después al inventario, con el mismo `uid`, para que no se pierda si el dominio se reconstruye.

```
ssh -J <usuario>@10.20.10.1 <usuario>@10.20.20.11
```

Qué	Comando
Ver las cuentas y los grupos	`sudo samba-tool user list` y `sudo samba-tool group listmembers clinicos`
Ver los `uid` usados	`for u in $(sudo samba-tool user list); do sudo samba-tool user show $u --attributes=uidNumber; done | grep uidNumber`
Crear una cuenta	`sudo samba-tool user create maria.lopez --given-name=Maria --surname=Lopez` (pide la contraseña)
Darle su número de usuario y su grupo principal	`sudo samba-tool user addunixattrs maria.lopez 10104 --gid-number=10001` (10001 es `clinicos` y 10002 es `admins`)
Agregarla a un grupo	`sudo samba-tool group addmembers clinicos maria.lopez` y después `sudo net cache flush`
Quitarla de un grupo	`sudo samba-tool group removemembers clinicos maria.lopez` y `sudo net cache flush`
Cambiar la contraseña	`sudo samba-tool user setpassword maria.lopez` (pide la nueva)
Deshabilitar o volver a habilitar	`sudo samba-tool user disable maria.lopez` y `sudo samba-tool user enable maria.lopez`
Ver si está bloqueada	`sudo samba-tool user show maria.lopez --attributes=badPwdCount,lockoutTime`
Desbloquear	`sudo samba-tool user unlock maria.lopez`
Borrar	`sudo samba-tool user delete maria.lopez`

Bloqueo. Después de 5 contraseñas equivocadas la cuenta se bloquea por 15 minutos y se desbloquea sola. `unlock` la libera antes.

Contraseña anterior. Después de un cambio, la contraseña anterior sigue sirviendo hasta una hora para entrar a los recursos compartidos, igual que en un dominio de Windows. Para cortar el acceso de inmediato se deshabilita la cuenta.

Archivos de una cuenta borrada. Quedan en el recurso con el número de usuario como dueño. Si se crea otra cuenta con el mismo `uid`, esa cuenta pasa a ser la dueña.

Cómo comprobar el acceso. En clinica01, con la contraseña en la variable `PASSWD` para que no quede en el historial.

```
read -rs PASSWD; export PASSWD
smbclient //archivos.salud.movil/archivos -I 10.20.20.11 -U 'SALUD\maria.lopez' -m SMB3 -c ls
```

```
smbclient //archivos.salud.movil/archivos -I fd5a:fc7e:d716:20::11 -U 'SALUD\maria.lopez' -m SMB3 -c ls
unset PASSWD
```

Una cuenta de `clinicos` lista el recurso. Una deshabilitada responde `NT_STATUS_ACCOUNT_DISABLED`, una bloqueada `NT_STATUS_ACCOUNT_LOCKED_OUT` y una que no es de `clinicos` `NT_STATUS_ACCESS_DENIED`. Para la consulta de prerregistros y el monitoreo, la persona entra en `https://consultas.salud.movil` o `https://monitoreo.salud.movil` desde la red Interna.

Cuentas de DHIS2

En `https://pacientes.salud.movil`, con una cuenta de rol "Administrador", se abre la app **Users**. La interfaz de DHIS2 está en inglés, así que los botones se nombran como aparecen en pantalla.

1. **Crear.** Botón **+**. Se llenan nombre, apellido, usuario y contraseña. En **Roles** va "Personal clínico" (o "Administrador"), en las tres listas de **Organisation units** la unidad del kit, y en **User groups** "Personal clínico". Sin el grupo, la persona entra pero no ve los datos de pacientes.
2. **Cambiar la contraseña.** En la lista, menú de la cuenta, **Edit**, con la nueva contraseña.
3. **Deshabilitar.** Menú de la cuenta, **Disable**. La cuenta no puede entrar, y sus registros siguen en la historia clínica.
4. **Borrar.** Menú de la cuenta, **Delete**. Es preferible deshabilitar, porque así queda claro quién hizo cada registro.

Cómo comprobar el acceso. La persona entra en `https://pacientes.salud.movil` y abre la app Capture. Por la API, desde un equipo de la red Interna, con la raíz del kit (pide la contraseña),

```
curl -s -o raiz.crt http://ca.salud.movil/raiz.crt
curl -s --cacert raiz.crt -u maria.lopez 'https://pacientes.salud.movil/api/me?
        fields=username,userRoles%5Bname%5D,userGroups%5Bname%5D'
```

responde con el usuario, el rol "Personal clínico" y el grupo "Personal clínico". Una cuenta deshabilitada responde `401`.

Monitoreo, videos y administración del kit

- **Monitoreo (Grafana).** Entra quien está en el grupo `admins` del dominio, con su usuario y contraseña del dominio. Para dar acceso, se agrega la persona a `admins`. Si el dominio no responde, se entra con la cuenta local `admin` de Grafana.
- **Videos (Jellyfin).** La comunidad entra con el usuario `comunidad`, sin contraseña. La cuenta `admin` solo funciona desde la red Interna y la administración por NetBird, y su contraseña se cambia en la página de Jellyfin, en **Panel de control**, **Usuarios**.
- **Administración del kit.** Es un solo usuario con `sudo` en kit01, clinica01 y comunidad01. Para cambiar su contraseña se ejecuta `passwd` en cada uno de los tres equipos, y después se actualizan las dos entradas del vault de Ansible (`vault_admin_password` y su hash `vault_admin_password_hash`, generado con `mkpasswd -m sha-512`) con `ansible-vault edit`. Ansible no la cambia en los equipos, y sin actualizar el vault deja de poder conectarse.

Prueba hecha en el kit

En el kit se creó una cuenta temporal en cada sistema y se borró al terminar.

Paso	Resultado
Crear `prueba.operacion` en el dominio con `uid` 10199, grupo principal `clinicos`	Creada, con `uidNumber`, `gidNumber` y el grupo
Recurso `archivos` por IPv4 y por IPv6	Lista el recurso en las dos familias
Consulta de prerregistros por IPv4 y por IPv6	Entra (`302` hacia la lista)
Monitoreo por IPv4 y por IPv6	`401`, porque no es de `admins`
Deshabilitar y volver a habilitar	`NT_STATUS_ACCOUNT_DISABLED` y después entra
Cambiar la contraseña	Entra con la nueva, y con la anterior todavía, por la hora de gracia
5 contraseñas equivocadas	`NT_STATUS_ACCOUNT_LOCKED_OUT`, `badPwdCount` en 5
Desbloquear	Entra
Borrar	No queda ninguna cuenta con ese nombre
Crear la cuenta de DHIS2 por la API, por IPv4 y por IPv6	Entra con el rol y el grupo "Personal clínico"
Deshabilitar la cuenta de DHIS2	`401` al entrar
Borrar la cuenta de DHIS2	No queda ninguna cuenta con ese nombre

Revisión de logs

Este procedimiento explica dónde quedan los registros del kit y cómo encontrar en ellos los eventos que más se consultan. Todos los equipos envían sus logs a kit01, así que casi todo se revisa desde ahí, aunque una máquina virtual esté apagada.

Lo que se necesita

- Acceso a kit01 por SSH (`ssh <usuario>@10.20.10.1` desde la red Interna o `ssh <usuario>@100.90.225.113` por NetBird).
- `sudo`, porque los archivos son del grupo `adm`.

Dónde está cada log

En kit01, una carpeta por equipo en `/var/log/kitsalud/`. El equipo se decide por la dirección de origen, así que un equipo no puede escribir en la carpeta de otro.

Archivo	Qué tiene
`/var/log/kitsalud/<equipo>/auth.log`	Inicios de sesión SSH, `sudo` y accesos rechazados de `kit01`, `clinica01` y `comunidad01`. En clinica01 además los inicios de sesión del dominio, con la etiqueta `samba-auth`
`/var/log/kitsalud/<equipo>/syslog.log`	Todo lo demás de cada equipo, incluido `sw01` (entradas al switch, cambios de configuración y enlaces)
`/var/log/kitsalud/kit01/firewall.log`	Lo que bloqueó el firewall, con la etiqueta `fw-drop`
`/var/log/kitsalud/kit01/dhcp.log`	Direcciones entregadas por el DHCP de IPv4 y los mensajes del DHCP de IPv6
`/var/log/kitsalud/kit01/dns.log`	Mensajes generales del DNS (arranque, recargas, errores de zona)
`/var/log/named/consultas.log`	Cada consulta al DNS del kit, con el equipo que preguntó

El punto de acceso (ap01) no envía sus logs. Su registro se ve en su página de administración, en **System Tools**, **System Log**.

Los servicios de cada equipo también quedan en su journal (`journalctl`), y las aplicaciones de las máquinas virtuales en los logs de Docker.

Eventos comunes

Los comandos se ejecutan en kit01. Para seguir un archivo mientras se reproduce un problema se usa `sudo tail -f <archivo>`.

Inicios de sesión fallidos por SSH

```
sudo grep -h -E "Failed password|Invalid user" /var/log/kitsalud/*/auth.log | tail
```

```
2026-11-02T18:38:50.087100-05:00 comunidad01 sshd[10249]: Failed password for kitsalud from 10.20.20.1 port 41780
ssh2
```

Cada línea trae la hora, el equipo, el usuario y la dirección de origen. `Invalid user` es un usuario que no existe. Muchos intentos seguidos desde una dirección que no es de administración son para revisar.

Uso de `sudo`

```
sudo grep -h "sudo:.*COMMAND=" /var/log/kitsalud/*/auth.log | tail
```

```
2026-11-02T18:22:39.623127-05:00 comunidad01 sudo:   backup : PWD=/var/backups ; USER=root ;
COMMAND=/usr/local/sbin/backup-extraer
```

El usuario `backup` es el de las copias semanales y solo ejecuta el comando de extracción. Las demás líneas son del usuario de administración.

Inicios de sesión del dominio

```
sudo grep samba-auth /var/log/kitsalud/clinica01/auth.log | grep -E
        "WRONG_PASSWORD|LOCKED_OUT|ACCOUNT_DISABLED|NO_SUCH_USER" | tail
```

```
2026-11-04T09:54:08.798968-05:00 clinica01 samba-auth:  Auth: [SMB2,NTLMSSP] user [SALUD]\[prueba.operacion] with
[NTLMv2] status [NT_STATUS_ACCOUNT_LOCKED_OUT] ... remote host [ipv4:10.20.20.11:60548]
```

La línea dice por dónde entró (`SMB2` para los recursos compartidos, `LDAP` para la consulta de prerregistros y el monitoreo, `Kerberos KDC` para `kinit`), el usuario, el resultado y el equipo de origen. `NT_STATUS_OK` es un inicio de sesión correcto, `WRONG_PASSWORD` una contraseña equivocada, `LOCKED_OUT` una cuenta bloqueada por 5 intentos fallidos y `NO_SUCH_USER` un usuario que no existe. Para una persona se agrega `| grep ana.rojas`.

Bloqueos del firewall

```
sudo grep -o "fw-drop [A-Za-z0-9-]*" /var/log/kitsalud/kit01/firewall.log | sort | uniq -c | sort -rn
```

```
  40470 fw-drop IN
    377 fw-drop F-20
    112 fw-drop br-srv
     64 fw-drop F-21
     16 fw-drop F-18
```

Etiqueta	Qué se bloqueó
`fw-drop F-20`	Un equipo de la Comunidad intentó llegar a la red Interna, a clinica01 o a la gestión de kit01
`fw-drop F-21`	Un SSH desde un equipo de la Interna sin dirección de administración, o por IPv6

Etiqueta	Qué se bloqueó
`fw-drop F-18`	kit01 intentó salir a Internet por un puerto que no está permitido
`fw-drop br-srv`	Una máquina virtual intentó llegar a un servicio de la otra que no está permitido
`fw-drop IN=...`	Cualquier otra cosa sin regla

```
sudo grep "fw-drop F-20" /var/log/kitsalud/kit01/firewall.log | tail
```

```
2026-11-02T18:53:58.687935-05:00 kit01 kernel: fw-drop F-20 IN=br-com OUT=lan0.10 ...
SRC=fd5a:fc7e:d716:0040:5054:00ff:fe40:0050 DST=fd5a:fc7e:d716:0010:... PROTO=TCP ... DPT=22 SYN
```

`IN` es la red de donde vino (`br-com` es la Comunidad, `lan0.10` la Interna, `br-srv` los servidores y `enp170s0` la WAN), `SRC` y `DST` las direcciones y `DPT` el puerto al que intentó llegar.

El ruido de la WAN. Casi todas las líneas `fw-drop IN=enp170s0` son difusiones de la red del sitio (anuncios de otros equipos, DHCP de terceros) que llegan por el cable de Internet. Son normales y no son ataques. Para ver solo lo que pasa dentro del kit se deja fuera la WAN.

```
sudo grep fw-drop /var/log/kitsalud/kit01/firewall.log | grep -v "IN=enp170s0" | tail
```

Direcciones entregadas por el DHCP

```
sudo grep DHCP4_LEASE_ALLOC /var/log/kitsalud/kit01/dhcp.log | tail
```

```
2026-11-04T07:04:32.466210-05:00 kit01 kea-dhcp4[208167]: INFO  [kea-dhcp4.leases] DHCP4_LEASE_ALLOC [hwtype=1
0e:2e:ec:c9:5e:24], ... lease 10.20.40.116 has been allocated for 3600 seconds
```

La línea trae la MAC del equipo, la dirección que recibió y la duración. La red sale de la dirección (`10.20.10.x` Interna, `10.20.40.x` Comunidad). Para un equipo, `sudo grep -i <mac> /var/log/kitsalud/kit01/dhcp.log`. Kea guarda los préstamos en `/var/lib/kea/`. En IPv6 los equipos forman su dirección solos (SLAAC) y el DHCPv6 solo entrega el DNS, así que no hay préstamos.

Consultas al DNS

```
sudo tail /var/log/named/consultas.log
sudo grep "pacientes.salud.movil" /var/log/named/consultas.log | tail
```

```
04-Nov-2026 09:57:07.563 queries: client @0x7e4ca40061a8 fd5a:fc7e:d716:20::10#45847 (pacientes.salud.movil):
query: pacientes.salud.movil IN A + (fd5a:fc7e:d716:20::10)
```

Después de `client` va la dirección del equipo que preguntó, luego el nombre, el tipo (`A` para IPv4, `AAAA` para IPv6) y entre paréntesis la dirección del DNS que respondió.

El switch

```
sudo tail /var/log/kitsalud/sw01/syslog.log
```

```
2026-11-02T18:56:25-05:00 sw01 user admin logged out from 10.20.10.1 via ssh
```

Un servicio o una aplicación

```
journalctl -u <servicio> --since -15min                # un servicio en su equipo, por ejemplo named o samba-ad-
        dc
journalctl -t kit-apagado -t kit-ups --since today      # apagados ordenados y UPS lógica, en kit01
cd /srv/dhis2 && sudo docker compose logs --since 15m core    # DHIS2, en clinica01
sudo docker logs --since 15m <contenedor>              # cualquier contenedor, por ejemplo caddy-caddy-1
```

Rotación

Log	Cada cuánto rota	Cuánto se guarda
`/var/log/kitsalud/*/*.log`	Cada semana, o antes si un archivo pasa de 100 MB	4 copias comprimidas, un mes
`/var/log/named/consultas.log`	Cuando llega a 20 MB	5 archivos, unos 100 MB
`/var/log/samba/auth.log` en clinica01	Cada semana	8 copias, dos meses
Journal de cada equipo	Lo maneja systemd	Hasta el 10 % del disco. En kit01 ocupa 307 MB

Las copias anteriores se leen con `zgrep` (por ejemplo `sudo zgrep "fw-drop F-20" /var/log/kitsalud/kit01/firewall.log.2.gz`). Los logs no van en la copia de respaldo semanal, porque son de diagnóstico.

Comprobación hecha en el kit

Se ejecutaron en kit01 todos los comandos de este procedimiento y las salidas de ejemplo son las que dieron. En ese momento el log central ocupaba 16 MB de clinica01, 23 MB de comunidad01, 36 MB de kit01 y 60 KB de sw01, más 55 MB de consultas DNS. El bloqueo de una cuenta de prueba del dominio por 5 contraseñas equivocadas quedó en el log central con su hora.

Actualización del kit

Este procedimiento actualiza los paquetes de los tres equipos y deja guardadas en el disco USB las imágenes de las aplicaciones, para poder reinstalarlas sin Internet. Se hace solo en base, con Internet y en una ventana de mantenimiento, nunca en campo. Lo ideal es hacerlo antes de cada misión, con tiempo para revisar el kit después.

Cada paso se ejecuta desde la máquina de control, en `platform/ansible`, con el playbook `playbooks/actualizacion.yml` y la variable `paso`. Antes de tocar nada se saca una copia al disco USB y una instantánea de cada máquina virtual, así que cualquier paso que salga mal en una VM se deshace volviendo a la instantánea.

Qué se actualiza y qué no

Qué	Cómo	Qué queda fijo
Paquetes de `clinica01` y `comunidad01`	`apt` con todo lo que no está retenido	Docker, Samba AD, Chrony y el exportador de métricas
Paquetes de kit01	`apt` con todo lo que no está retenido, sin reiniciar	BIND9, Kea, radvd, Chrony, nginx, NUT, Prometheus, Grafana, rsyslog, restic y NetBird
Imágenes de las aplicaciones	Se bajan las versiones fijadas en cada `compose.yml`, que no cambian solas	La versión de cada imagen

Los paquetes retenidos (`apt-mark showhold`) son los servicios del kit cuya configuración depende de la versión y el acceso remoto. Se actualizan uno por uno y a propósito, con su propia prueba, como se explica al final. Las imágenes tienen la versión escrita en su `compose.yml`, así que `docker compose pull` nunca trae una versión distinta.

Lo que se necesita

- La máquina de control con el Ansible del kit (la contraseña del vault en `~/.config/kitsalud/vault-pass`) y acceso a kit01 por NetBird o desde la red Interna.
- Internet en kit01.
- El disco USB de backups conectado a kit01.
- Unos 30 minutos. Cada VM queda sin servicio cerca de un minuto al sacar su instantánea y otro poco si la actualización pide reiniciarla.

Paso 1. Revisar que todo está bien

```
cd docs/pruebas
./scripts/P12-reinicio.sh estado
```

Debe terminar sin fallas, con las dos VMs en marcha y ninguna sonda en rojo. Si algo ya está fallando, se arregla antes de actualizar, para no mezclar los problemas.

Paso 2. Copia al disco USB

```
ssh <usuario>@<kit01> sudo systemctl start backup.service
ssh <usuario>@<kit01> 'journalctl -u backup.service --since -10min -o cat | grep -E "saved|no errors"'
```

Deben aparecer cuatro líneas `snapshot ... saved` (configuración, recursos, bases de datos y dominio) y `no errors were found`.

Paso 3. Instantánea de las VMs

```
cd platform/ansible
ansible-playbook playbooks/actualizacion.yml -e paso=instantanea
```

Apaga `comunidad01`, le saca una instantánea de sus dos discos, la enciende y espera a que todas sus sondas estén en verde. Después hace lo mismo con `clinica01`. La VM se apaga por ACPI y nunca se fuerza, así que PostgreSQL y el directorio quedan cerrados limpios dentro de la instantánea. La instantánea se llama `antes-<fecha>` y, si ya existe una con ese nombre, el paso no hace nada.

Comprobación	Esperado
`virsh -c qemu:///system snapshot-list clinica01` (en kit01)	`antes-<fecha>`
`virsh -c qemu:///system snapshot-list comunidad01`	`antes-<fecha>`
El playbook	`en verde a los ... s` para cada VM y ninguna falla

Paso 4. Paquetes de las VMs

```
ansible-playbook playbooks/actualizacion.yml -e paso=paquetes
```

En cada VM, una después de la otra, actualiza los paquetes sin los retenidos, comprueba que lo que queda pendiente es solo lo retenido, baja las imágenes de las versiones fijadas (las que se construyen en la VM se omiten) y reinicia la VM si la actualización lo pide. Al final espera a que todas sus sondas estén en verde.

Comprobación	Esperado
`apt list --upgradable` en cada VM	Vacío o solo paquetes retenidos
`docker ps` en cada VM	Todos los contenedores `Up`, con `healthy` los que tienen chequeo
`./scripts/P12-reinicio.sh estado`	Sin fallas
`ansible-playbook playbooks/verificar-flujos.yml`	Todos los flujos como se esperaba

Si algo quedó mal en una VM, se vuelve a la instantánea.

```
ansible-playbook playbooks/actualizacion.yml -e paso=revertir -e vms=clinica01
```

Paso 5. Paquetes de kit01

```
ansible-playbook playbooks/actualizacion.yml -e paso=paquetes-kit01
```

Actualiza kit01 sin los retenidos y sin reiniciar. kit01 no tiene instantánea, por eso va después de las VMs y solo con lo que no toca la red ni el acceso remoto. Si llega un kernel nuevo, queda instalado y se activa en el próximo reinicio, que se hace con alguien en el sitio.

Comprobación	Esperado
`apt list --upgradable` en kit01	Solo los retenidos y los que dependen de la versión exacta de uno de ellos (con BIND9 retenido quedan sus bibliotecas y utilidades, que el playbook informa aparte)
`netbird status`	`Management: Connected`
`sudo nft list ruleset | grep -c chain`	El mismo número que antes
`./scripts/P12-reinicio.sh estado`	Sin fallas

Paso 6. Imágenes al disco USB

```
ansible-playbook playbooks/actualizacion.yml -e paso=imagenes
```

Monta el disco USB en kit01 como lo hace la copia y, por cada VM, guarda todas sus imágenes con `docker save`, comprimidas, en `imagenes/<vm>/` del disco, con la lista de imágenes y sus sha256. Para mover los archivos crea una llave temporal en kit01 que la VM acepta solo desde kit01 y sin terminal. Al terminar, aunque algo falle, quita la llave de la VM, la borra de kit01 y desmonta el disco. Cada vez reemplaza el juego anterior, así que en el disco queda solo el último.

Comprobación	Esperado
El playbook	`sha256 bien` para cada VM y la lista de sus imágenes
`findmnt /mnt/backup` en kit01	Nada (el disco quedó desmontado)

Las imágenes que se construyen en la VM (la consulta de prerregistros y el formulario) también se guardan, porque construirlas otra vez necesita Internet.

Paso 7. Borrar las instantáneas

Cuando todo está verificado, se borran las instantáneas. Ocupan espacio dentro del disco de cada VM y crecen con cada cambio, y la copia del paso 2 queda en el disco USB.

```
ansible-playbook playbooks/actualizacion.yml -e paso=borrar
```

Reinstalar una imagen sin Internet

Si una imagen se daña o se borra en campo, se carga desde el disco USB conectado a kit01 y después se levanta el servicio.

```
ansible-playbook playbooks/actualizacion.yml -e paso=cargar -e vms=comunidad01 -e imagen=ghcr.io/kiwix/kiwix-
        serve:3.8.2
ssh -J <usuario>@<kit01> <usuario>@10.20.20.12 'cd /srv/kiwix && sudo docker compose up -d'
```

El paso comprueba el sha256 del archivo en el disco, lo copia a la VM, lo carga con `docker load` y muestra el identificador de la imagen, que es el mismo que tenía antes de borrarse. La carpeta de cada servicio está en `/srv/<servicio>` de su VM.

Cambiar la versión de una imagen

Una versión nueva de una aplicación se prueba como cualquier cambio del kit, en una rama y con su prueba, y solo después se aplica.

1. Cambiar la versión en el `compose.yml` del servicio, en el repositorio `apps`.
2. Leer las notas de la versión nueva, sobre todo si cambia la base de datos (DHIS2 y PostgreSQL migran sus datos al arrancar y no vuelven atrás solos).
3. Hacer los pasos 1 a 3 de este procedimiento.
4. Aplicar el playbook de la VM (`playbooks/clinica01.yml` o `playbooks/comunidad01.yml`), que baja la imagen nueva y recrea el contenedor.
5. Revisar el estado, los flujos y la prueba del servicio. Si falla, volver a la instantánea.
6. Hacer los pasos 6 y 7.

Actualizar un paquete retenido

```
sudo apt-mark unhold <paquete>
sudo apt-get install --only-upgrade <paquete>
sudo apt-mark hold <paquete>
```

Antes, la instantánea si el paquete está en una VM. Después, la prueba del servicio y el estado del kit. En kit01, los paquetes de la red, el firewall y NetBird se actualizan solo con alguien en el sitio, porque un error corta el acceso remoto.

Si algo falla

- **Una VM no se apaga en 3 minutos.** El paso se detiene sin forzarla. Revisar qué la retiene con `virsh -c qemu:///system console <vm>` o entrando por SSH, y repetir.
- **Una VM no vuelve a verde después de actualizar.** `ansible-playbook playbooks/actualizacion.yml -e paso=revertir -e vms=<vm>` la deja como estaba antes del paso 3.

- **`/mnt/backup ya está montado.`** Quedó montado de una consulta manual. Se desmonta con `sudo umount /mnt/backup` en kit01 y se repite.
- **El disco USB no está conectado.** El paso de imágenes falla al montar y no deja nada a medias. La copia programada del domingo también lo avisa.

Tiempos medidos

Medidos en el kit, con todo en verde antes y después.

Paso	Tiempo	Detalle
Copia al disco USB	16 s	Cuatro copias guardadas y el repositorio sin errores
Instantánea de las dos VMs	1 min 38 s	`comunidad01` en verde a los 20 s de responder su SSH y `clinica01` a los 40 s
Paquetes de las VMs	2 min 5 s	16 paquetes en `clinica01` (con `containerd`, sin cortar los contenedores) y 15 en `comunidad01`; no pidieron reinicio; ninguna imagen cambió
Paquetes de kit01	45 s	14 paquetes; el firewall, las reglas de NetBird y su conexión quedaron iguales
Imágenes al disco USB	2 min 6 s	8 imágenes, 1,5 GB comprimidas (5,2 GB sin comprimir), sha256 bien
Reinstalar una imagen sin Internet	43 s	`kiwix-serve` volvió con el mismo identificador; la biblioteca estuvo fuera 1 min 40 s, desde que se detuvo hasta que se levantó

Operación sin Internet

El kit está hecho para trabajar sin Internet. Todos los servicios que usa la brigada corren dentro del kit, así que un sitio sin conexión, o una conexión que se cae a mitad de la jornada, no detiene la atención. Este procedimiento explica qué cambia sin Internet, cómo administrar el kit en ese caso y qué revisar cuando la conexión vuelve.

Qué sigue funcionando y qué no

Sigue funcionando	Deja de funcionar
Direcciones para los equipos (DHCP en IPv4 y anuncios de IPv6)	Navegar por Internet desde la Interna y la Comunidad
Los nombres de `salud.movil` y del dominio en el DNS del kit	Los nombres de Internet. A la Comunidad el DNS le responde la IP del portal y a la Interna `SERVFAIL`
La hora, que kit01 sigue entregando a todos los equipos	La sincronización de kit01 con servidores de hora externos
Historia clínica (DHIS2), consulta de prerregistros y archivos compartidos	La administración remota por NetBird
Biblioteca, videos y formulario de prerregistro	Actualizaciones de paquetes y de imágenes de las aplicaciones
Portal cautivo de la Comunidad, que el celular abre solo	Las páginas externas con `https://`
Inicio de sesión con las cuentas del dominio y de DHIS2	
Monitoreo (Grafana), logs centralizados y copias de respaldo	

Hora. kit01 conserva la última referencia que tenía. Si el corte se alarga, pasa a estrato 10 y sigue sirviendo la hora a los equipos, que se mantienen sincronizados entre sí. La hora del kit se puede alejar poco a poco de la hora real. Todos los equipos siguen con la misma hora, que es lo que necesitan el dominio y los registros clínicos.

Portal cautivo. Menos de un minuto después de que se corta Internet, kit01 pasa a modo sin Internet y el DNS responde a la Comunidad cualquier nombre externo con la dirección del portal. Así el celular abre el portal solo, y cualquier dirección que se escriba por HTTP termina en él, con las condiciones o con el menú si ya aceptó. Las direcciones con `https://` no muestran el portal. Cuando vuelve Internet, en menos de un minuto todo resuelve normalmente.

Cómo saber si el kit tiene Internet

Se revisa en kit01.

```
ip route show default                    # default via <gateway del sitio> dev enp170s0
ping -c 3 1.1.1.1                        # 0% packet loss con Internet
dig +short @10.20.20.10 example.org      # direcciones con Internet; vacío o SERVFAIL sin Internet
```

```
cat /run/kit-internet/modo                # con o sin
chronyc tracking | grep -E "Stratum|Leap"   # Leap status Normal en los dos casos
```

Comando	Con Internet	Sin Internet
`ip route show default`	Una ruta por `enp170s0`	Puede seguir apareciendo, así que la prueba que vale es el `ping`
`ping -c 3 1.1.1.1`	`0% packet loss`	`100% packet loss` o `Network is unreachable`
`dig @10.20.20.10 example.org`	Direcciones IPv4	`SERVFAIL` o sin respuesta
`dig +short @10.20.20.10 pacientes.salud.movil`	`10.20.20.11`	`10.20.20.11`
`cat /run/kit-internet/modo`	`con`	`sin`, menos de un minuto después del corte. `journalctl -t kit-internet` muestra cada cambio
`chronyc tracking`	Estrato 2 o 3	El último estrato que tenía, y 10 si el corte se alarga

El tablero de monitoreo no se pone en rojo por falta de Internet, porque todo lo que vigila está dentro del kit. Si el cable de la WAN está conectado y aun así no hay Internet, se revisa que el enlace esté arriba (`ip link show enp170s0` tiene que decir `UP`) y que la dirección de la WAN corresponda a la red del sitio (`ip addr show enp170s0`).

Administrar el kit sin NetBird

Sin Internet no hay acceso remoto, así que el kit se administra desde un equipo conectado a la red Interna, por cable a un puerto de la Interna del switch o por el Wi-Fi `SaludMovil-Clinica`. kit01 acepta SSH y el monitoreo solo desde las direcciones de administración, de `10.20.10.10` a `10.20.10.29`.

Hay dos formas de tener una de esas direcciones.

- **Reserva por MAC.** La forma permanente. Se agrega el equipo al inventario de Ansible, en `platform/ansible/inventarios/kit/group_vars/all/dhcp.yml`, y se aplica con `ansible-playbook playbooks/dhcp.yml`. Desde ahí el equipo recibe siempre la misma dirección.

  ```
  dhcp_reservas:
    - { nombre: laptop-ana, mac: "aa:bb:cc:dd:ee:ff", ipv4: 10.20.10.10 }
  ```

- **Dirección fija a mano.** Para un equipo sin reserva. Se configura en el equipo la dirección `10.20.10.29/24`, la puerta de enlace `10.20.10.1` y el DNS `10.20.20.10`. Las direcciones de `10.20.10.10` a `10.20.10.29` están fuera del rango que entrega el DHCP, así que no chocan con otros equipos. Al terminar se vuelve el equipo a DHCP.

Con la dirección de administración, el acceso es el mismo que por NetBird, cambiando la dirección de kit01.

```
ssh <usuario>@10.20.10.1                          # kit01
ssh -J <usuario>@10.20.10.1 <usuario>@10.20.20.11     # clinica01
ssh -J <usuario>@10.20.10.1 <usuario>@10.20.20.12     # comunidad01
```

El monitoreo está en `https://monitoreo.salud.movil`. El SSH desde la Interna funciona solo por IPv4, porque las direcciones de administración son IPv4.

Cuando vuelve Internet

No hay que hacer nada para que el kit vuelva a salir. La ruta por la WAN, la hora y NetBird se recuperan solos.

```
chronyc tracking | grep -E "Reference|Stratum"    # vuelve a una referencia externa, estrato 2 o 3
sudo netbird status | grep -E "Management|Signal" # Connected en los dos
```

La hora puede tardar unos minutos en volver a una referencia externa, y si kit01 se había alejado de la hora real la corrige de a poco, sin saltos. Las actualizaciones no se hacen en campo aunque vuelva Internet. Se hacen en la base, en una ventana de mantenimiento.

Prueba hecha en el kit

En el kit se cortó la salida a Internet de kit01 durante 5 minutos con una tabla temporal del firewall, sin desconectar el cable para no perder el acceso remoto. Con el corte se comprobaron 40 cosas en IPv4 y en IPv6, desde kit01, las dos máquinas virtuales, el switch (red Interna) y una máquina de prueba en la red Comunidad.

- Los nombres de Internet dieron `SERVFAIL` y las máquinas virtuales y la Comunidad no llegaron a Internet.
- El DNS del kit respondió todos sus nombres, y kit01 siguió sincronizado (estrato 3) y entregando la hora.
- DHIS2, la consulta de prerregistros y los archivos compartidos respondieron.
- La máquina de la Comunidad vio el portal, lo aceptó, usó la biblioteca, los videos y el formulario, y su prerregistro quedó guardado.
- El monitoreo no puso nada en rojo y ninguna unidad falló en kit01.
- Al quitar la tabla, la salida a Internet volvió sola.

Se revisaron en kit01, con Internet, los comandos de este procedimiento. Dieron la ruta por `enp170s0`, `0% packet loss`, direcciones para `example.org`, `10.20.20.11` para `pacientes.salud.movil`, estrato 3 con `Leap status Normal` y NetBird conectado.

Cambio de perfil por misión

El mismo kit sirve para misiones distintas. Según la misión se enciende o no cada máquina virtual y se activa o no el Wi-Fi de la Comunidad. kit01 siempre está encendido, y el direccionamiento, el DNS y el firewall no cambian entre perfiles.

Brigada de salud

Perfil de referencia. Atención médica con sala de espera, prerregistro, biblioteca y videos

kit01 · siempre encendido
red, firewall, DNS, DHCP, hora, portal y monitoreo

clinica01 · encendida
dhis2 SAMBA
Historia clínica, dominio, archivos y consulta

comunidad01 · encendida
Biblioteca, videos y formulario de prerregistro

Wi-Fi activo
SaludMovil-Clinica y SaludMovil-Comunidad

Memoria reservada para las VMs y kit01 ≈ 12,5 GB

Jornada comunitaria

Talleres y biblioteca para niños, sin atención médica. Menos consumo eléctrico

kit01 · siempre encendido
red, firewall, DNS, DHCP, hora, portal y monitoreo

clinica01 · apagada
Sin historia clínica, archivos ni registro de prerregistros. El monitoreo se entra con la cuenta local admin

comunidad01 · encendida
Biblioteca, videos y formulario de prerregistro

Wi-Fi activo
SaludMovil-Comunidad, y SaludMovil-Clinica para el personal

Memoria reservada para las VMs y kit01 ≈ 5,5 GB

Solo clínica

Atención médica sin servicios para la comunidad

kit01 · siempre encendido
red, firewall, DNS, DHCP, hora, portal y monitoreo

clinica01 · encendida
dhis2 SAMBA
Historia clínica, dominio, archivos y consulta

comunidad01 · apagada
Sin biblioteca, videos ni formulario

Wi-Fi activo
SaludMovil-Clinica

Memoria reservada para las VMs y kit01 ≈ 10 GB

Perfil	clinica01	comunidad01	Wi-Fi activo	Para qué
Brigada de salud (referencia)	Encendida	Encendida	`SaludMovil-Clinica` y `SaludMovil-Comunidad`	Atención médica con sala de espera, prerregistro, biblioteca y videos
Jornada comunitaria	Apagada	Encendida	Los dos (`SaludMovil-Clinica` queda para el personal)	Talleres y biblioteca para niños, sin atención médica y con menos consumo eléctrico
Solo clínica	Encendida	Apagada	`SaludMovil-Clinica`	Atención médica sin servicios para la comunidad

Cambiar de perfil toma unos minutos y se hace con el kit encendido. El perfil queda guardado, así que se mantiene si kit01 se reinicia.

Lo que se necesita

- Acceso a kit01 y a clinica01 por SSH, con el usuario de administración.
- Para el Wi-Fi, un navegador en la red Interna con dirección de administración y la página del punto de acceso, `http://10.20.10.3`. Por NetBird se llega con un túnel, `ssh -L 8080:10.20.10.3:80 <usuario>@100.90.225.113`, y la página queda en `http://localhost:8080`.

Pasar a "Solo clínica"

1. En kit01, quitar el arranque automático de comunidad01 y apagarla.

   ```
   sudo virsh -c qemu:///system autostart --disable comunidad01
   sudo virsh -c qemu:///system shutdown comunidad01
   ```

2. En clinica01, detener la publicación de contenido, que cada 10 minutos copia el recurso `contenido` a comunidad01 y falla si está apagada.

   ```
   sudo systemctl disable --now publicacion.timer
   sudo systemctl reset-failed publicacion.service
   ```

3. En la página del punto de acceso, **Wireless**, **Wireless Settings**, desactivar el SSID2 (`SaludMovil-Comunidad`) y guardar con **Save**. Si la página pide reiniciar el punto de acceso, se reinicia desde el enlace que muestra. El Wi-Fi se corta unos segundos.

Cómo comprobar el cambio

```
virsh -c qemu:///system list --all                              # comunidad01 en "shut off"
virsh -c qemu:///system dominfo comunidad01 | grep Autostart     # Autostart: disable
```

En el tablero de monitoreo, comunidad01 aparece apagada con sus servicios en rojo (biblioteca, videos, registro, la descarga de la raíz del kit, SSH y ping) y dos alertas, **ExporterCaido** y **ServicioCaido**, las dos de comunidad01. Es lo esperado en este perfil. Todos los servicios de clinica01 y de kit01 siguen en verde. Si además aparece **UnidadFallida** de clinica01, es la publicación de contenido, y se resuelve con el paso 2.

Pasar a "Jornada comunitaria"

1. En kit01, quitar el arranque automático de clinica01 y apagarla.

```
sudo virsh -c qemu:///system autostart --disable clinica01
sudo virsh -c qemu:///system shutdown clinica01
```

2. El Wi-Fi se deja como en el perfil de referencia, con los dos SSID activos. El de la Clínica queda para que el personal administre el kit.

Sin clinica01 no hay historia clínica, archivos compartidos ni consulta de prerregistros, y el formulario de prerregistro no puede guardar, porque la base de datos está en clinica01. El monitoreo se entra con la cuenta local `admin` de Grafana, porque el dominio está en clinica01. El tablero muestra clinica01 apagada con sus servicios en rojo. El formulario abre y, al enviar, avisa que no pudo guardar los datos. Su recuadro en el tablero sigue en verde, porque solo comprueba que la página responde.

Cómo comprobar el cambio. Lo mismo que en "Solo clínica", con clinica01 en `shut off` y `Autostart: disable`.

Volver al perfil de referencia

1. En kit01, volver a activar el arranque automático de la máquina apagada y encenderla.

```
sudo virsh -c qemu:///system autostart comunidad01      # o clinica01
sudo virsh -c qemu:///system start comunidad01          # o clinica01
```

2. Si se venía de "Solo clínica", en clinica01 volver a activar la publicación de contenido, y en el punto de acceso activar otra vez el SSID2.

```
sudo systemctl enable --now publicacion.timer
```

Cómo comprobar el cambio

```
virsh -c qemu:///system list --all                              # las dos en "running"
virsh -c qemu:///system dominfo comunidad01 | grep Autostart    # Autostart: enable
virsh -c qemu:///system dominfo clinica01 | grep Autostart      # Autostart: enable
```

En menos de un minuto el tablero vuelve a **Problemas ahora** en 0 y todos los servicios en verde. Con la publicación activa, `systemctl list-timers publicacion.timer` en clinica01 muestra la próxima ejecución.

A tener en cuenta

- **Copia semanal.** La copia del domingo extrae datos de las dos máquinas virtuales. Si una está apagada por el perfil, la copia guarda lo que pudo extraer y termina con error, y el tablero muestra **UnidadFallida** de kit01 hasta la siguiente copia completa. Es esperable en los perfiles con una máquina apagada.
- **Apagado ordenado.** `kit-apagado` y la UPS lógica funcionan igual en cualquier perfil. Si una máquina ya está apagada, la salta.

- **Ansible.** El arranque automático de las máquinas virtuales también está en el inventario de Ansible, con las dos activadas. Si se vuelve a aplicar `playbooks/vms.yml`, el arranque automático vuelve al perfil de referencia, aunque las máquinas no se encienden solas hasta el próximo arranque de kit01.

Prueba hecha en el kit

En el kit se pasó a "Solo clínica" y se volvió al perfil de referencia, sin tocar el Wi-Fi, que se cambia en el sitio.

Paso	Resultado
Perfil de referencia, antes	Las dos máquinas encendidas y con arranque automático, nada en rojo, ninguna alerta, 6,4 GB de memoria usada en kit01
Quitar el arranque automático de comunidad01 y apagarla	Apagada en 2 s, `Autostart: disable`
Tablero en "Solo clínica"	12 sondas de comunidad01 en rojo (6 servicios en IPv4 e IPv6), su exportador caído, alertas **ExporterCaido** y **ServicioCaido** de comunidad01. Las 14 sondas de clinica01 en verde. 5,1 GB de memoria usada
Alerta no prevista	**UnidadFallida** de clinica01, por la publicación de contenido. Con el paso 2 se fue
Volver al perfil de referencia	Todo en verde a los 24 s de encender comunidad01, sin alertas, y la publicación de contenido terminó bien